

RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO		
Rodovia: BR-364/RO		Mês base: Agosto/2009
Ponte sobre Rio Candeias		
ENSAIO DINÂMICO E BATIMETRIA		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	PARCIAL	TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA		R\$ 65.134,25
A.1 - Pessoal de Nível Superior	R\$ 50.722,44	
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar	R\$ 3.954,45	
A.3 - Pessoal Administrativo	R\$ 10.457,37	
B - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 57.344,19
Taxas 88,04 % do item "A"	R\$ 57.344,19	
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 32.567,13
Taxas 50,00 % do item "A"	R\$ 32.567,13	
D - DESPESAS GERAIS		R\$ 73.160,14
D.1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 20.695,00	
D.2 - VIAGENS	R\$ 8.268,58	
D.3 - VEÍCULOS	R\$ 4.168,24	
D.4 - EQUIPAMENTOS	R\$ 27.390,00	
D.5 - INFORMÁTICA	R\$ 575,43	
D.6 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO	R\$ 10.547,64	
D.7 - SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 1.515,25	
I - SOMA (A+B+C+D)		R\$ 228.205,71
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA		R\$ 27.384,69
Taxas 12,00 % do itens "I"	R\$ 27.384,69	
III - DESPESAS FISCAIS		R\$ 42.479,12
Acórdão nº325/2007-TCU Taxas 16,62 % do item "I+II"	R\$ 42.479,12	
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III		R\$ 298.069,52

L (m)	I (m)	Área (m²)	Custo (R\$/m²)
160,34	10	1.603,40	R\$ 185,90

Processo nº 50600.001023/2005-63

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO			
Rodovia: BR-364/RO			Mês base: Agosto/2009
Ponte sobre Rio Candeias			
ENSAIO DINÂMICO E BATIMETRIA			
Etapas			
	30	60	90
Relatório Periódico RP1	25,00%		
Relatório Preliminar		25,00%	
Impressão Definitiva do Relatório Final			50,00%
Percentual Parcial (%)	25,00%	25,00%	50,00%
Percentual Acumulado / Total (%)	25,00%	50,00%	100,00%
Valor Parcial (R\$)	74.517,38	74.517,38	149.034,76
Valor Acumulado / Total (R\$)	74.517,38	149.034,76	298.069,52

EQUIPE TÉCNICA

Rodovia: BR-364/RO
Ponte sobre Rio Candeias

Mês base:
Agosto/2009

ENSAIO DINÂMICO E BATIMETRIA

[illegible]

A - COORDENACÃO DO PROJETO

Coordenação	Coordenador Geral	P0	a	1	1	2	90	180,00	0,82	7.640,66	6.251,45
	Auxiliar de Engenheiro	T0	b	1	1	4	90	360,00	1,64	2.886,47	4.723,31
	Chefe de Escritório	A0	b	1	1	6	90	540,00	2,45	1.697,93	4.167,64

15.142.40

Administração de Campo	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	6	90	540,00	2,45	3.735,43	9.168,78
	Servente	A3	c	1	1	6	90	540,00	2,45	525,90	1.290,84

10.459.62

B - FASE PRELIMINAR

Ensaio Dinâmico e Extração de Amostras	Consultor	C	a	1	1	2	10	20,00	0,09	10.187,55	926,14
	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	6	10	60,00	0,27	6.197,42	1.690,21
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	6	10	60,00	0,27	3.735,43	1.018,75
	Tecnico de Instrumentação	T0	b	1	1	6	10	60,00	0,27	2.886,47	787,22
	Motorista	A2	c	1	1	6	10	60,00	0,27	764,07	208,38
	Servente	A3	c	1	1	6	10	60,00	0,27	525,90	143,43

4.774.13

Inspeção da OAE	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	6	8	48,00	0,22	6.197,42	1.352,17
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	6	8	48,00	0,22	3.735,43	815,00
	Motorista	A2	c	1	1	6	8	48,00	0,22	764,07	166,71

2,333.87

Estudos Hidrológicos (Batimetria)	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	6	10	60,00	0,27	6.197,42	1.690,21
	Auxiliar de Engenheiro	T0	b	1	1	6	10	60,00	0,27	2.886,47	787,22
	Motorista	A2	c	1	1	6	10	60,00	0,27	764,07	208,38

2.685.81

Cálculo de Valor Englobado (Estimativa)											
Levantamento Cadastral dos elementos estruturais	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	8	10	80,00	0,36	3.735,43	1.358,34
	Auxiliar de Engenheiro	T0	b	1	1	8	10	80,00	0,36	2.886,47	1.049,62
	Servente	A3	c	1	1	8	10	80,00	0,36	525,90	191,23

2.599.20

Total da Planilha de Custos dos Serviços Contratos											
Levantamento topográfico	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	8	14	112,00	0,51	3.735,43	1.901,67
	Topógrafo	T2	b	1	1	8	14	112,00	0,51	1.697,93	864,40
	Auxiliar de Topografia	T6	b	1	1	8	14	112,00	0,51	679,17	345,76
	Motorista	A2	c	1	1	8	14	112,00	0,51	764,07	388,98

3.111.83

C - FASE DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO

Relatório de Ensaio Dinâmico	Consultor	C	a	1	1	2	30	60,00	0,27	10.187,55	2.778,42
	Engenheiro Sênior	P1	a	1	1	8	30	240,00	1,09	6.919,04	7.548,04
	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	8	30	240,00	1,09	6.197,42	6.760,83
	Operador de Computador	T5	b	1	1	8	30	240,00	1,09	1.018,75	1.111,37

18.198.65

Orçamento e Plano de Trabalho	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	8	21	168,00	0,76	6.197,42	4.732,58
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	8	21	168,00	0,76	3.735,43	2.852,51
	Operador de Computador	T5	b	1	1	8	21	168,00	0,76	1.018,75	777,96

8.363 04

Equipe a - Nível Superior	Total Equipe Nível Superior	50.722,44
---------------------------	-----------------------------	-----------

Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar	Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar	3.954,45
-------------------------------------	---------------------------------------	----------

Equipe c - Administrativo	Total Equipe Administrativa	10.457,37
---------------------------	-----------------------------	-----------

TOTAL GERAL

65.134,25

VIAGENS

Rodovia: BR-364/RO
Ponte sobre Rio Candeias

Mês base:
Agosto/2009

ENSAIO DINÂMICO E BATIMETRIA

Atividades	Categoria	Aérea (ida e volta)		Terrestre (ida e volta)		Dias		Total (R\$)
		Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	
		a	b	c	d	e	f	g=a*b*c*d*e*f
Coordenação	Coordenador (P0)	1	1.500,00			4	140,20	2.060,80
Administração de Campo	Engenheiro (P2)	1	1.500,00			7	116,82	2.317,77
Inspeção da OAE	Engenheiro (P2)			1	900,00	7	116,82	1.717,77
Ensaio Dinâmico	Consultor (C)	1	1.500,00			4	168,06	2.172,25
								8.268,58

VEÍCULOS					
Rodovia: BR-364/RO				Mês base: Agosto/2009	
Ponte sobre Rio Candeias					
ENSAIO DINÂMICO E BATIMETRIA					
Atividades	Veículo	Unid.	Meses	Valor Mensal (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c	d = a*b*c
Levantamento topográfico	Utilitário	1	0,51	3.698,47	1.882,86
Ensaio Dinâmico	Utilitário	1	0,27	3.698,47	1.008,67
Inspeção de OAE	Sedan	1	0,22	2.600,70	567,43
Estudos Hidrológicos	Sedan	1	0,27	2.600,70	709,28
Total (R\$)					4.168,24

EQUIPAMENTOS					
Rodovia: BR-364/RO				Mês base: Agosto/2009	
Ponte sobre Rio Candeias					
ENSAIO DINÂMICO E BATIMETRIA					
Atividades	Equipamento	Unid.	Meses	Valor Mensal (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c	d = a*b*c
Levantamento topográfico	Estação total e prismas de precisão	1	0,46	4.620,00	2.125,20
Ensaio Dinâmico (Locação de equipamento para instrumentar ponte)	sistema de aquisição de dados	3	0,33	4.000,00	3.960,00
	servo-acelerômetros	8	0,33	3.300,00	8.712,00
	extensometria	1	0,33	960,00	316,80
	termômetros	5	0,33	1.200,00	1.980,00
	sistema laser	1	0,33	12.000,00	3.960,00
	sistema de sincronismo	3	0,33	6.400,00	6.336,00
				Total (R\$)	27.390,00

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
Rodovia: BR-364/RO		Mês base: Agosto/2009	
Ponte sobre Rio Candeias			
ENSAIO DINÂMICO E BATIMETRIA			
Atividades	Unid.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
	a	b	c = a*b
Instrumentação de veículo para execução de ensaio dinâmica	1	16.295,00	16.295,00
Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estrutura de concreto	8	550,00	4.400,00
Total (R\$)			20.695,00

CUSTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS								
Rodovia: BR-364/RO						Processo nº 50600.001023/2005-63		
Ponte sobre Rio Candéias						DATABASE:		
PMV:						Agosto/09		
Extensão da Ponte = 160,34 m								
Projeto Executivo de OAE								
TIPO DE RELATÓRIO	TÍTULO	FORMATO	TIPO DE CÓPIA	QUANTIDADES			PREÇO	
				VIAS	FOLHAS POR VIA	CÓPIAS TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
RELATÓRIO PERIÓDICO 1	Vol. Único - Relatório dos Estudos Preliminares	A-4	Xerox	3	75	225	0,28	63,00
RELATÓRIO PRELIMINAR	Relatório/Memória Descritiva Preliminar – Textos, Gráficos e Desenhos	A-4	Xerox	1	100	100	0,28	28,00
IMPRESSÃO DEFINITIVA DO RELATÓRIO FINAL	Volume 1 - Relatório do Projeto e Documentos para Licitação	A-4	Xerox	5	100	500	0,28	140,00
	Volume 2 - Projeto de Execução	A-3		5	75	375	2,23	836,25
	Volume 3 - Memória Justificativa	A-4		5	100	500	0,28	140,00
	Volume 3B - Memória de Cálculo de Estruturas	A-4		5	100	500	0,28	140,00
	Volume 4 - Orçamento e Plano de Execução do ensaio	A-4		5	120	600	0,28	168,00
TOTAL GERAL								1.515,25

INFORMÁTICA (Hardware e Software)

Rodovia: BR-364/RO

Ponte sobre Rio Candeias

Mês base:
Agosto/2009

ENSAIO DINÂMICO E BATIMETRIA

Atividades	Equipamento (depreciação)	Quant. (um)	Quant. (dias)	Valor (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c	d = a*b*c
Coordenação	Computador + Impressora	1	90	2,48	223,48
Administração de Campo	Computador + Impressora	1	90	2,48	223,48
Ensaio Dinâmico	Notebook	1	10	2,17	21,70
Inspeção de OAE	Computador + Impressora	1	8	2,48	19,86
Levantamento Topográfico	Computador + Impressora	1	14	2,48	34,76
Orçamento	Computador + Impressora	1	21	2,48	52,15
Total (R\$)					575,43

INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

Rodovia: BR-364/RO

Ponte sobre Rio Candeias

Mês base:
Agosto/2009

ENSAIO DINÂMICO E BATIMETRIA

Atividades	Categoria	Unid.	Meses	Valor Mensal (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c	d = a*b*c
Administração de Campo	Aluguel de Alojamento	1,00	3,00	1.263,73	3.791,20
	Aluguel de Escritório	1,00	3,00	1.259,24	3.777,73
	Mobiliário de Alojamento	1,00	3,00	451,33	1.353,98
	Mobiliário de Escritório	1,00	3,00	541,58	1.624,73
					10.547,64

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA								
VALORES MENSAIS								
ITEM	TIPO	MÊS	ABR/01	FEV/09	MAR/09	MAI/09	JUN/09	AG/09
		IND.	100,438	156,225	156,436	157,3	158,323	160,547
		K	1,00438	1,55544	1,55754	1,56614	1,57633	1,59847
P E S S O A L	CONSULTOR ESPECIAL	C	6.373,32	9.913,30	9.926,69	9.981,51	10.046,43	10.187,55
	COORDENADOR GERAL	P0	4.779,99	7.434,97	7.445,02	7.486,13	7.534,82	7.640,66
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR	P1	4.328,54	6.732,77	6.741,87	6.779,10	6.823,19	6.919,04
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO	P2	3.877,10	6.030,59	6.038,73	6.072,08	6.111,57	6.197,42
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR	P3	3.106,84	4.832,49	4.839,02	4.865,75	4.897,39	4.966,19
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR	P4	2.336,88	3.634,87	3.639,78	3.659,88	3.683,68	3.735,43
	AUX. DE ENG./INSP. DE CAMPO	T0	1.805,77	2.808,76	2.812,56	2.828,09	2.846,48	2.886,47
	LABORATORISTA CH./TOPOGRAFO CH	T1	1.593,33	2.478,32	2.481,67	2.495,38	2.511,61	2.546,89
	LABORATORISTA/TOPOGRAFO	T2	1.062,22	1.652,22	1.654,45	1.663,59	1.674,40	1.697,93
	LABORAT. AUX./TOPOGRAFO AUX.	T3	839,15	1.305,25	1.307,01	1.314,23	1.322,77	1.341,36
	FISCAL DE CAMPO	T4	743,55	1.156,55	1.158,11	1.164,50	1.172,08	1.188,54
	CALCULISTA/DESENHISTA/OPERADOR DE COMPUTADOR	T5	637,33	991,33	992,67	998,15	1.004,64	1.018,75
	AUX. DE LABORAT./AUX DE TOPOGR.	T6	424,89	660,89	661,78	665,44	669,77	679,17
	CH. DE ESCRITÓRIO/SEC. EXEC.	A0	1.062,22	1.652,22	1.654,45	1.663,59	1.674,40	1.697,93
	SECRETÁRIA (O)	A1	770,11	1.197,86	1.199,48	1.206,10	1.213,94	1.231,00
	DATILÓGRAFO/MOTORISTA	A2	478,00	743,50	744,50	748,62	753,48	764,07
	SERVENTES/CONTÍNUOS	A3	329,00	511,74	512,43	515,26	518,61	525,90
	VIGIAS	SM	180,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
VEÍCULOS	SEDAN		2.177,55	3.387,04	3.391,62	0,00	0,00	0,00
	SEDAN - 71 A 115 cv					2.564,67	2.564,67	2.600,70
	UTILITÁRIOS		2.761,77	4.295,76	4.301,56	0,00	0,00	0,00
	CAMINHONETE ATÉ 2 T					3.647,23	3.647,23	3.698,47
	CAMINHÃO P/VIGA BENKELMAN		6.042,87	9.399,30	9.412,00	9.463,98	9.525,53	9.659,34
EQUIPAMENTOS	INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA		775,42	1.206,12	1.207,75	1.214,42	1.222,31	1.239,48
	GPS		136,25	211,93	212,21	213,39	214,77	217,79
	VIGA BENKELMAN		711,10	1.106,07	1.107,57	1.113,68	1.120,93	1.136,67
	FALLING WHERGTH DEFLECTM. - FWD		5.654,45	8.795,14	8.807,02	8.855,66	8.913,25	9.038,46
	INTEGRADOR MAYSMETER		3.555,05	5.529,66	5.537,13	5.567,71	5.603,92	5.682,64
	LABORATÓRIO DE SOLOS		1.100,00	1.710,98	1.713,29	1.722,75	1.733,96	1.758,32
	LABORATÓRIO DE BETUME		1.700,00	2.644,24	2.647,81	2.662,44	2.679,75	2.717,40
	LABORATÓRIO DE CONCRETO		1.350,00	2.099,84	2.102,68	2.114,29	2.128,04	2.157,93
IMÓVEIS	ESCRITÓRIO		787,78	1.225,34	1.227,00	1.233,77	1.241,80	1.259,24
	CASA PARA ENGENHEIRO		903,53	1.405,38	1.407,28	1.415,05	1.424,26	1.444,26
	ALOJAMENTO P/ PESSOAL		790,59	1.229,71	1.231,37	1.238,17	1.246,23	1.263,73
MOBILIÁRIO	DE ESCRITÓRIO		338,81	527,00	527,71	530,62	534,07	541,58
	DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL		282,35	439,18	439,77	442,20	445,08	451,33
DIÁRIAS	CONSULTOR ESPECIAL	C		180,00	180,00			
	COORDENADOR GERAL	P0		150,00	150,00			
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR	P1		150,00	150,00			
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO	P2		124,00	124,00			
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR	P3		124,00	124,00			
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR	P4		103,00	103,00			
	AUX. DE ENG./INSP. DE CAMPO	T0		103,00	103,00			
	LABORATORISTA CH./TOPOGRAFO CH	T1		103,00	103,00			
	LABORATORISTA/TOPOGRAFO	T2		103,00	103,00			
	LABORAT. AUX./TOPOGRAFO AUX.	T3		103,00	103,00			
	FISCAL DE CAMPO	T4		103,00	103,00			
	CALCULISTA/DESENHISTA/OPERADOR DE COMPUTADOR	T5		103,00	103,00			
	AUX. DE LABORAT./AUX DE TOPOGR.	T6		103,00	103,00			
	CH. DE ESCRITÓRIO/SEC. EXEC.	A0		103,00	103,00			
	SECRETÁRIA (O)	A1		103,00	103,00			
	DATILÓGRAFO/MOTORISTA	A2		103,00	103,00			
	SERVENTES/CONTÍNUOS	A3		103,00	103,00			
	VIGIAS	SM		103,00	103,00			
TAXAS	A - ENCARGOS SOCIAIS	88,04%						
	B - CUSTOS ADMMINISTRATIVOS	50,00%						
	C - LUCRO DA EMPRESA	12,00%						
	D - DESP. FISCAIS	16,62%						

1 - Os preços serão atualizados pelo índice de consultoria da FGV.

2 - Os valores das diárias serão os adotados para os

OBSERVAÇÕES: servidores públicos federais civis.
3 - Os salários de vigia obedecem ao salário mínimo vigente, quando não houver Convenção Coletiva de Trabalho.